

Guia de Implantação: Sistema Integrado Monitor TI

Este documento descreve o passo a passo para configurar, compilar e executar o ambiente de produção do sistema Monitor TI, englobando Infraestrutura de Rede, Servidor Linux, Backend (Flask), Frontend (React/SPA), Servidor de Arquivos (NAS Samba) e Dispositivos IoT (ESP32).

1. Topologia e Endereçamento de Rede

Antes de iniciar qualquer configuração de software, a rede física deve estar conectada e configurada conforme a tabela abaixo, garantindo a Separação Lógica exigida pelo escopo:

Equipamento / Usuário	Função	Endereço IP	Configuração
Modem Principal	Gateway, DNS e DHCP	192.168.1.1	Roteador Borda
PC da TI (Windows)	Estação de Administração	192.168.1.10	IP Estático (Manual)
Celular da TI	Acesso Administrativo Móvel	192.168.1.11	IP Estático (Manual)
ESP32 (Temperatura)	Sensor Térmico	192.168.1.20	IP Estático (Código Python)
ESP32 (Botão)	Acionador Físico	192.168.1.21	IP Estático (Código Python)

Servidor Ubuntu	Web, API, BD e NAS	192.168.1.50	IP Estático (Manual)
Professores / Alunos	Usuários comuns da Rede	192.168.1.100 a 200	DHCP Dinâmico

Nota: O Roteador Principal deve ter seu pool de DHCP configurado estritamente para a faixa .100 até .252.

2. Configuração do Servidor Linux (Ubuntu)

2.1. Instalação de Dependências

Acesse o terminal do Servidor Ubuntu (192.168.1.50) e instale os pacotes necessários:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install python3 python3-pip samba ufw -y
```

```
pip3 install flask flask-sqlalchemy flask-cors
```

2.2. Configuração do NAS (Samba)

Crie o usuário, a pasta segura e atribua as permissões:

```
sudo mkdir -p /mnt/NAS_Seguro
```

```
sudo adduser tecnico_TI
```

```
sudo chown -R tecnico_TI:tecnico_TI /mnt/NAS_Seguro
```

```
sudo chmod -R 770 /mnt/NAS_Seguro
```

```
sudo smbpasswd -a tecnico_TI
```

Edite o arquivo de configuração do Samba (`sudo nano /etc/samba/smb.conf`) e adicione no final:

[Arquivos_TI]

comment = Arquivos Confidenciais da TI

path = /mnt/NAS_Seguro

valid users = tecnico_TI

read only = no

browsable = yes

create mask = 0770

directory mask = 0770

Reinicie o serviço: `sudo systemctl restart smbd`

2.3. Regras de Firewall (UFW) - Separação Lógica

Aqui você pode atribuir acesso aos IPs que queira que tenha acesso ao NAS.

As portas web são públicas, mas o NAS é restrito aos IPs da TI:

`sudo ufw default deny incoming`

`sudo ufw default allow outgoing`

`sudo ufw allow 80/tcp # Servidor Web`

`sudo ufw allow 5000/tcp # API Flask`

`sudo ufw allow from 192.168.1.10 to any port 139 # NAS PC TI`

`sudo ufw allow from 192.168.1.10 to any port 445 # NAS PC TI`

`sudo ufw allow from 192.168.1.11 to any port 139 # NAS Celular`

```
TI sudo ufw allow from 192.168.1.11 to any port 445 # NAS Celular TI  
sudo ufw enable
```

⚙️ 3. Implantação da Aplicação (Backend e Frontend)

3.1. Subindo a API Backend (Flask)

Transfira o arquivo `app.py` para o servidor (ex: `/home/vboxuser/Sistema_TI/app.py`). Inicie a API em background (ou deixe em uma aba do terminal dedicada):

```
source venv/bin/activate  
python3 app.py
```

A API rodará na porta 5000 e criará automaticamente o banco de dados `banco_ti.db`.

3.2. Build do Frontend

Caso esteja rodando o projeto em uma VM. Baixe o documento com o Frontend (dist) e mova para o servidor NAS acessado pelo Windows.

3.3. Configurando o Servidor Web SPA (Linux)

Mova os arquivos de produção Frontend (dist) para a raiz web do Linux:

```
sudo mkdir -p /var/www/painel_ti  
sudo cp -r /caminho/da/sua/pasta/dist/. /var/www/painel_ti/
```

Crie o arquivo do Servidor Web focado em SPA (Single Page Application):

```
sudo nano /var/www/painel_ti/servidor_web.py
```

🔗 4. Configuração dos Dispositivos IoT (ESP32)

Para cada módulo ESP32 (Sensor de Temperatura e Botão), certifique-se de configurar a rede de forma estática no código-fonte em MicroPython/C++ antes do deploy:

Exemplo de configuração de rede no código do ESP32

```
WIFI_SSID = "Sua_Rede_Wi-Fi"
```

```
WIFI_SENHA = "Sua_Senha" # Definir IP Estático conforme topologia
```

```
MEU_IP = '192.168.1.20' # .20 para Rack, .21 para Botão
```

```
MASCARA = '255.255.255.0'
```

```
GATEWAY = '192.168.1.1'
```

```
DNS = '8.8.8.8'
```

```
estacao.ifconfig((MEU_IP, MASCARA, GATEWAY, DNS))
```

```
estacao.connect(WIFI_SSID, WIFI_SENHA)
```

☑ 5. Como Acessar o Sistema

Após todos os serviços iniciados, os acessos seguem o seguinte padrão:

- **Painel de Suporte (Técnicos):** <http://192.168.1.50> (Login obrigatório)
- **Portal do Docente (Abertura de Chamados):**
<http://192.168.1.50/professor> (Login obrigatório)
- **Servidor de Arquivos (NAS):** <\\192.168.1.50> (Pelo Windows. Apenas computadores da TI com IPs .10 e .11 conseguem visualizar a porta, mediante usuário/senha).